Examen de números enteros

Ejercicio 1 (2 puntos) - Orden y valor absoluto

a) (1p) Ordena de menor a mayor los siguientes números: $-7,\ 3,\ -12,\ 0,\ |-5|,\ -|4|,\ 8$.

b) (1p) Calcula:

$$|-9|+|3|-|-14| \qquad -(-6)-|-6| \qquad -|-2|\cdot|7|+|-10-(-3)|$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Operaciones combinadas

Calcula, respetando la jerarquía de las operaciones:

a) (0,75p) $-8+5-(-3)-12+(-4)$

b) (0,75p) $(-3)\cdot(+4)-(-20):(-5)+7$

c) (1p) $-2\cdot[5-(-3+7)\cdot 2]-(-18):(-3+6)$

Ejercicio 3 (2 puntos) - Potencias de números enteros

a) (0,75p) Calcula: $(-2)^5$, -2^4, $(-1)^{2026}$ y $(-1)^{2025}$.

b) (1,25p) Expresa como una sola potencia y calcula su valor:

$$(-3)^4\cdot(-3)^3:(-3)^5 \qquad \left[(-2)^3\right]^2:(-2)^4 \qquad (-5)^3\cdot(-5)^2:(-5)^4$$

Ejercicio 4 (1,5 puntos) - Raíces cuadradas

a) (0,5p) ¿Qué números elevados al cuadrado dan 81? ¿Existe $\sqrt{-16}$ en los números enteros? Explica tu respuesta.

b) (1p) Calcula: $3\cdot\sqrt{49}-\sqrt{144}+(-2)^3$ y $\sqrt{400}-\sqrt{25}\cdot(-2)$.

Ejercicio 5 (2 puntos) - Problemas

a) (1p) A las 6 de la mañana el termómetro marca $-4\,^\circ\mathrm{C}$. Hasta el mediodía la temperatura sube $11\,^\circ\mathrm{C}$ y por la noche baja $15\,^\circ\mathrm{C}$ respecto al mediodía. ¿Qué temperatura hace por la noche? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima de ese día?

b) (1p) Un submarino está a 120 m de profundidad. Asciende 35 m cada minuto durante 3 minutos y después desciende 50 m. ¿A qué profundidad se encuentra al final? Plantea la operación con números enteros.

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Primero calculamos los valores absolutos: $|-5| = 5$ y $-|4| = -4$.

$$-12 < -7 < -|4| < 0 < 3 < |-5| < 8$$

b) Calculamos cada expresión:

$$|-9| + |3| - |-14| = 9 + 3 - 14 = -2$$

$$-(-6) - |-6| = 6 - 6 = 0$$

$$-|-2| \cdot |7| + |-10 - (-3)| = -2 \cdot 7 + |-7| = -14 + 7 = -7$$

Solución Ejercicio 2

a) Quitamos paréntesis y agrupamos positivos y negativos:

$$-8 + 5 + 3 - 12 - 4 = (5 + 3) - (8 + 12 + 4) = 8 - 24 = -16$$

b) Primero multiplicaciones y divisiones: $(-3) \cdot (+4) = -12$ y $(-20) : (-5) = +4$

$$-12 - (+4) + 7 = -12 - 4 + 7 = -9$$

c) Paréntesis: $-3 + 7 = 4$ y $-3 + 6 = 3$. Dentro del corchete: $5 - 4 \cdot 2 = 5 - 8 = -3$. División: $(-18) : 3 = -6$

$$-2 \cdot (-3) - (-6) = 6 + 6 = 12$$

Solución Ejercicio 3

a) Una base negativa con exponente impar da resultado negativo; con exponente par, positivo:

$$(-2)^5 = -32, \quad -2^4 = -16, \quad (-1)^{2026} = 1, \quad (-1)^{2025} = -1$$

Cuidado: en -2^4 el signo menos no está dentro de la potencia, así que $-2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$.

b) Con la misma base, al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan:

$$(-3)^4 \cdot (-3)^3 : (-3)^5 = (-3)^{4+3-5} = (-3)^2 = 9$$

$$\left[(-2)^3\right]^2 : (-2)^4 = (-2)^6 : (-2)^4 = (-2)^2 = 4$$

$$(-5)^3 \cdot (-5)^2 : (-5)^4 = (-5)^{3+2-4} = (-5)^1 = -5$$

Solución Ejercicio 4

a) Hay dos números cuyo cuadrado es 81: 9 y -9, porque $9^2 = 81$ y $(-9)^2 = 81$. El símbolo $\sqrt{81}$ indica la raíz positiva: $\sqrt{81} = 9$.

$\sqrt{-16}$ no existe en los números enteros, porque ningún número elevado al cuadrado da un resultado negativo.

b)

$$3 \cdot \sqrt{49} - \sqrt{144} + (-2)^3 = 3 \cdot 7 - 12 + (-8) = 21 - 12 - 8 = 1$$

$$\sqrt{400} - \sqrt{25} \cdot (-2) = 20 - 5 \cdot (-2) = 20 + 10 = 30$$

Solución Ejercicio 5

a) Al mediodía: $-4 + 11 = 7\,^\circ\text{C}$. Por la noche: $7 - 15 = -8\,^\circ\text{C}$.

La máxima es $7\,^\circ\text{C}$ y la mínima $-8\,^\circ\text{C}$, así que la diferencia es:

$$7 - (-8) = 7 + 8 = 15\,^\circ\text{C}$$

b) La profundidad se representa con un número negativo: -120 m.

$$-120 + 3 \cdot (+35) + (-50) = -120 + 105 - 50 = -65$$

Al final el submarino se encuentra a 65 m de profundidad.